Çinli elektrikli otobüs üreticisiyle Türkiye ortaklığı

20 Ekim 2026, derin çalışma

Özet

Fikir şu: Çinli bir elektrikli otobüs üreticisinin aracını MEKA'nın Ankara tesisinde yarı demonte ya da tam demonte kitten monte etmek, Türkiye'ye ve çevre pazarlara satmak. Türkiye otobüs pazarı küçük ve dalgalı: 2025'te 1.843 otobüs ve 2.830 midibüs satıldı, buna karşılık 10.760 otobüs ihraç edildi [1]. Avrupa ihalelerinde Çin markalı 12 metre elektrikli otobüs 323 bin ile 520 bin avro arasında satılıyor [2][3][4]. Kapı yarı açık: binek araçlardaki ek vergi kuralları otobüse doğrudan uzanmıyor, otobüs için güncel ek vergi oranı bu turda resmi tablodan doğrulanamadı [5]. Kamu ihalelerinde yerli mala yüzde 15'e kadar fiyat avantajı var ve belediye alımlarını bugün Karsan, Otokar, Temsa gibi yerli üreticiler alıyor [6][7]. Bilet ilk 24 ayda yaklaşık 11,5 milyon dolar, baz senaryoda yıl 5 brüt kârı 4,4 ile 15,3 milyon dolar, geri ödeme 4,5 ile 5 yıl; ancak bu rakamların çoğu tahmin. En büyük risk, Çinli üreticinin otomotiv deneyimi olan ve yüzde 32 boş kapasitesi bulunan yerli otobüs fabrikalarını MEKA'ya tercih etmesi [30]. Hüküm: izle. Birkaç yazışmayla ucuz bir opsiyon alınabilir, ama yatırım kararı için Çinli tarafın kit fiyatı ve Türkiye niyeti öğrenilmeden ilerlenmemeli. Ankara'da SANY ile FMT örneği modelin işlediğini gösteriyor: Çinli üretici, Türk ortak, ASO 2. OSB'de kit montajı ve Avrupa'ya ihracat hedefi, lansman 9 Eylül 2026 [31][32].

Önceki çalışma ne demişti

Bu yaprak yeni, önceki çalışma yok. Konuyu Mehmet Bey 20 Ekim 2026'da getirdi. Fikri şu: Çin'de elektrikli otobüs üreten firmalarla ortaklık kurmak, gerekirse doğrudan mesaj atıp ortaklık önermek. Gerekçesi açık: Çinli üreticiler elektrikli otobüs teknolojisinin sahibi, Türkiye ise Avrupa'ya gümrüksüz giriş ve yerli üretim avantajı sunan bir üs olabilir. Karsan'ın CEO'su da Busworld Europe 2025'te aynı tespiti yaptı: elektrikli dünyada teknolojinin sahibi Çinliler, Avrupalı markalar savunmada [8]. MEKA'nın karar ağacındaki yapraklarda otobüs, kataforez ya da araç montajı üzerine bir çalışma yok. İlgili bağlar lityum yaprağındaki BYD bilgisi, TEKSİS yaprağındaki otobüs için hidrojen tankı ve SSB batarya yaprağındaki yerli hücre tedariki.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Türkiye'de otobüs pazarı yıllık 1.700 ile 1.900 araç bandında. OSD'nin Aralık 2025 raporuna göre iç pazar 2025'te 1.843 otobüs oldu, 10 yıllık ortalama 1.726 [1]. Midibüs pazarı 2.830 araç [1]. Üretim 2025'te 12.425 otobüse çıktı, 2024'te 9.908'di [1]. Bunun büyük kısmı ihracat: 10.760 otobüs, değeri 2,57 milyar dolar, yüzde 33,5 artış [1]. Ortalama ihraç fiyatı otobüs başına yaklaşık 239 bin dolar, ama bu sayı şehirlerarası otobüsleri de içeriyor. Otobüs ve midibüs grubunda kapasite kullanımı yüzde 68; bu oran OSD'nin AA'ya verdiği açıklamada var, Aralık raporu PDF'inde yok [30].

Elektrikli otobüs için Türkiye'ye özel resmi satış rakamı bulunamadı. TEHAD'ın daha eski bir açıklamasına göre belediyelerle 9 anlaşmada 116 elektrikli otobüs vardı, bunların 32'si troleybüs [9]. Karsan 2018'den bu yana yaklaşık 2.000 elektrikli araç sattığını, Türkiye'nin elektrikli otobüs ihracatının yüzde 82'sini yaptığını söylüyor; bu firma beyanı, tek kaynak [8][10].

Fiyat için en sağlam dayanak Avrupa ihale sonuçları. TED kayıtları bu turda resmi API ile açıldı.

İhale	Araç	Birim fiyat	Kaynak
Guimarães, Yutong France, 2025	38 adet 12 m	405.890 €	[2]
Guimarães, Yutong France, 2025	12 adet 9 m	323.000 €	[2]
Ötztal, Yutong France, 2025	2 adet 9 m	382.000 €	[3]
Lleida, BYD Europe, 2024	3 adet 12 m	520.000 €	[4]

İhale	Araç	Birim fiyat	Kaynak
Białystok, Busnex, 2025	30 adet 12 m, şarj dahil	2,24 milyon zloti	[11]
Katowice, Busnex, 2025	30 adet körüklü	3,15 milyon zloti	[12]

Zloti tutarları yaklaşık 4,25 zloti/avro varsayımıyla 528 bin ve 741 bin avroya denk geliyor; kur tahmin. Türkiye'de fiyat daha düşük: İETT'nin Temmuz 2026'daki 150 dizel 8 ile 9 metre otobüs ihalesi 1.796.250.000 TL, araç başına 11.975.000 TL, iki yıl bakım dahil, ÖTV ve KDV hariç [7]. Bu, 20 Ekim 2026 kuru 49,58 ile yaklaşık 241.500 dolar [13].

Yutong 2025'te 49.518 araç sattı, 18.356'sı yeni enerjili [14].

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Yutong	Ortak adayı	Kazakistan'da QazTehna ile ortak tesis, Katar'da Mowasalat ile ortaklık; Türkiye'de temsilci bulunamadı	[14][15][16]
BYD	Ortak adayı	Manisa otomobil fabrikası 10 Haziran 2026'da askıya alındı; otobüs planı bulunamadı; Malezya'da Bus Cap ile otobüs montajı MOU'su, 18 Ağustos 2026	[17][18]
King Long	Ortak adayı	Dubrovnik 2026 ihalesinde kazananlar arasında; Türkiye bağı bulunamadı	[19]
Higer	Ortak adayı	Avrupa fuarlarında aktif; Türkiye ortaklığı bulunamadı	[20]
Skywell	Ortak adayı	Temmuz 2024'te Türkiye'de üretim hattı ve parça üretimi planından söz etti; somut adım yok	[21]
Golden Dragon, Zhongtong, Ankai, Foton, Sunwin, CRRC	Ortak adayı	Bu turda Türkiye ile ilgili kayıt bulunamadı	bulunamadı
CATL	Tedarikçi	Türk otobüs üreticilerine batarya tedariki bu turda bulunamadı	bulunamadı
Karsan	Rakip	e-ATA ve e-JEST; Bozankaya elektrikli otobüsleri de Karsan fabrikasında üretiliyor	[8][9][10]
Otokar, Temsa, BMC, Anadolu Isuzu	Rakip	Elektrikli modellerle Busworld Europe 2025'te; yüzde 32 boş kapasite	[8][30]
Mercedes-Benz Türk, MAN Türkiye	Rakip	2025'te 3.855 ve 3.752 otobüs ihracatı	[1]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Adet	Bedel	Birim	Kaynak
26 Haziran 2025	Yutong ile QazTehna, Kazakistan	1.000	açıklanmadı	CKD kit, tesis 1.000 araç/yıl	[15] [22]
3 Nisan 2025	Guimabus ile Yutong France	38 + 12 + 25 şarj	19.799.820 €	405.890 € ve 323.000 €	[2]
15 Temmuz 2025	Białystok ile Busnex Poland	30	67.280.000 zloti	2.242.667 zloti, şarj dahil	[11]
4 Şubat 2025	PKM Katowice ile Busnex Poland	30 körüklü	94.428.000 zloti	3.147.600 zloti	[12]
2 Aralık 2024	Lleida ile BYD Europe	3	1.560.000 €	520.000 €	[4]
2025 ile 2026	Libertas Dubrovnik ile MAN, Vincek, King Long	12 + 2	8.524.888 €	638.000 € ve 434.444 €	[19]

Tarih	Taraflar	Adet	Bedel	Birim	Kaynak
5 Eylül 2023	Karsan ile Consip, İtalya	52	yaklaşık 20 milyon €	yaklaşık 385 bin €	[23]
22 Temmuz 2026	İETT ile Karsan, dizel	150	1.796.250.000 TL	11.975.000 TL	[7]
Temmuz 2024	BYD ile Türkiye, otomobil	150.000 kapasite	yaklaşık 1 milyar $	askıda	[17][21]
18 Ağustos 2026	BYD Malaysia ile Bus Cap	açıklanmadı	açıklanmadı	münhasır MOU	[18]

Busnex Poland'ın Yutong satıcısı olduğu açılan TED kayıtlarında yazmıyor; bu bir çıkarım. QazTehna en yakın modeldir. Tesis 2021'de açıldı, 12 hektar, yılda yaklaşık 1.000 otobüs, yaklaşık 800 çalışan [22]. Kaynak, boya, montaj ve kalite kontrol yerelde yapılıyor; motor, boya ve parçalar Çin'den geliyor [22]. Yutong yerel Qarmet çeliğini otobüs için fazla sert bulduğunu söylüyor [22]. 2025'te 10.000 metrekarelik yeni kaynak ve gövde alanı inşa ediliyordu [16]. Ortaklar arasında Kazak devlet şirketleri de var [22].

Ankara'da birebir emsal, SANY ile FMT: Çinli iş makinesi ve kamyon üreticisi SANY, Ankaralı FMT ile ASO 2. OSB'de elektrikli çekici ve damperli kamyon montajına başladı; lansman 9 Eylül 2026'da İstanbul'da yapıldı [31][32]. Tesis yaklaşık 26 bin m2 kapalı alan (Taşıma Dünyası 25 bin m2 yazıyor), ilk etap yatırımı 50 milyon dolar, yıllık kapasite 2.000 araç; ilk 20 araç montajdan indi [31][32][33]. Beş yıllık hedef 500 milyon dolar yatırım, 1 milyon m2 tesis ve yılda 25 ile 30 bin araç; 2027 sonuna kadar 8 şasi tipi [31][33]. Araçlar parça halinde gelip Ankara'da birleştiriliyor; FMT, SANY'nin üretim, servis ve yedek parça bayilik haklarını aldı, yani lisanslı CKD montaj ve distribütörlük; ortak sermayeli şirket kaydı bulunamadı [31]. SANY, Avrupa üssü için Romanya, Almanya ve Macaristan yerine Türkiye'yi seçti; ilk ihracat görüşmesi Almanya ile [31][32]. Rakamların tümü şirket beyanı. FMT'nin adı Maden Türkiye fuarı kaydında FMT Elektrikli Kamyon Otomotiv Ltd. Şti., adresi Sincan Alcı OSB [36]; tek bir haber FMT'yi Tokgöz Grup iştiraki Future Motion Trucks diye tanımlıyor, bu doğrulanamadı [35]. MEKA için anlamı: aynı şehirde, aynı modelle, bir yıl içinde hat kurup araç çıkaran bir ortaklık var; ürün otobüs değil kamyon, ama kit montajı, tip onayı ve ihracat yolunun Türkiye'de işlediğini gösteriyor. FMT ve SANY Türkiye ile görüşmek hem model hem de gövde parçası, fikstür ya da fason işler için bir kapı olabilir [34].

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Ek vergi. Türkiye Çin menşeli binek araçlara 2023 ve 2024'te ek vergi koydu. 3 Mart 2023'te Çin menşeli elektrikli otomobillerde ilave gümrük vergisi yükseltildi [24]. 8639 sayılı karar Çin menşeli benzinli ve hibrit binek araçlara ek vergi getirdi, yürürlük 7 Temmuz 2024 [25]. 22 Eylül 2025'te 10435 ve 10436 sayılı kararlarla elektrikli araçlardaki yüzde 40 ek İGV kaldırıldı, yerine yüzde 30 ya da en az 8.500 dolar ek mali yükümlülük kondu; yüzde 10 gümrük vergisi sürüyor [5]. Bu kararların hepsi 87.03 binek araç pozisyonu için. Otobüsün yer aldığı 87.02 için Çin menşeine özel bir ek vergi bu turda bulunamadı. Gümrük müşavirine sorulmalı.

Yatırım şartlı muafiyet. BYD, fabrika taahhüdüne karşılık yüzde 40 ek vergiden muaf tutulmuştu [26]. Fabrika askıya alınınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik yararlanmasını durdurdu; teminatlar geçerli, teşvikler geri istenebilir [26][17]. Bu emsal, Çinli bir firmanın Türkiye'deki yatırım sözünün artık yakından izleneceğini gösteriyor.

Yerli malı. Kamu İhale Kanunu 63. madde yerli mala yüzde 15'e kadar fiyat avantajı veriyor; yerli malı belgesi 13 Eylül 2014 tarihli tebliğe dayanıyor [6]. Otobüsün zorunlu yerli malı listesinde olup olmadığı bulunamadı. Belediyelerin son elektrikli otobüs alımlarının çoğu AB fonlu ve Karsan'a gitti: Mersin 17 adet e-ATA, IPA II [27]; Ulaştırma Bakanlığı 25 adet 18 metre e-ATA, 16 Aralık 2024 [28].

AB tarafı. Yabancı Sübvansiyonlar Tüzüğü 250 milyon avro üstü ihalelerde bildirim istiyor; ilk derin inceleme 16 Şubat 2024'te CRRC'nin Bulgaristan tren ihalesiydi [29]. Tek bir otobüs ihalesi genelde bu

eşiğin altında; bu bizim çıkarımımız. AB'nin Çin elektrikli araç telafi vergisinin otobüsü kapsayıp kapsamadığı bu turda resmi metinden doğrulanamadı.

Fuarlar. Busworld Türkiye 17 ile 19 Haziran 2026'da İstanbul Expo Center'da yapıldı, 161 katılımcı, yeni Çinli katılımcılar vardı [20]. Busworld Europe 16 ile 21 Ekim 2027'de Brüksel'de [20]. Bir sonraki Busworld Türkiye'nin 2028'de olması bekleniyor; tarih tahmin.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

MEKA için hukuki engel yok, ama otomotiv üreticisi olmak ayrı bir lisans dünyası. Araç tip onayı, sanayi sicili, kapasite raporu ve yerli malı belgesi gerekir. Tip onayı süreci ve maliyeti bu turda resmi kaynaktan çıkarılamadı.

MEKA'nın elinde ne var. Ankara tesisindeki lazer kesim, CNC büküm, kaynak ve boya kabiliyeti otobüs iskelet parçalarının kesimine, bükümüne ve iskelet kaynağına uyar. Ancak otobüs iskeleti ince cidarlı profil ve korozyon için kataforez kaplama ister. MEKA'nın kataforez hattı olduğuna dair kayıt yok. Son montaj için vinç, kanal, yüksek gerilim güvenlik alanı ve hat sonu test istasyonu gerekir. Ağaçtaki ağır şasi yetkinliği burada sınırlı işe yarar.

Asıl rekabet sorusu şu: Çinli bir üretici Türkiye'ye gelirse kiminle çalışır? Türkiye'de otobüs ve midibüs fabrikaları yüzde 68 kapasiteyle çalışıyor [30]. Karsan zaten Bozankaya için fason üretim yapıyor [9]. Otomotiv geçmişi olan bir ortak, Çinli taraf için daha az risklidir. MEKA'nın şansı, yerli otobüs üreticilerinin rakip markaya kapı açmak istememesinde ve MEKA'nın borsaya kote, Ankara merkezli bir sanayi şirketi olmasında.

Ekonomi modeli

Model, MEKA'nın lisanslı montaj şirketi kurduğu baz senaryoya göre. Gelir avro, sonuç dolar; 1 avro 1,122 dolar, 20 Ekim 2026 TL kurlarından, dolar 49,58 ve avro 55,66 TL [13].

Kalem	Değer	Dayanak
12 m elektrikli otobüs satış fiyatı	330 ile 380 bin €, orta 355 bin €	TED Avrupa fiyatları 323 ile 520 bin €; Türkiye için iskonto tahmin
CKD ya da SKD kit bedeli	Fiyatın yüzde 68 ile 74'ü	Tahmin; kit fiyatı bulunamadı
Yerel malzeme	Fiyatın yüzde 8 ile 10'u	Tahmin
Montaj işçiliği	Araç başına yaklaşık 12 bin €	Tahmin, 500 saat
Garanti karşılığı	Fiyatın yüzde 2'si	Tahmin
MEKA'nın brüt marjı	Fiyatın yüzde 8 ile 12'si	Tahmin; marka ve dağıtım marjı Çinli ortakta kalır
Adet, yıl 2	20 ile 40	Tahmin; pazar 1.843 otobüs [1]
Adet, yıl 3	60 ile 120	Tahmin; pazarın yüzde 3 ile 6'sı
Adet, yıl 5	150 ile 300	Tahmin; ihracat dahil
Sabit gider	Yılda 1,2 milyon $	Tahmin
Yatırım, ilk 24 ay	11,5 milyon $	Aşağıda

Yatırım kalemleri, hepsi tahmin: son montaj hattı, boya kabini ve fırın, gövde fikstürleri ve hat sonu test 5 milyon dolar. Tip onayı, test ve Çin'de eğitim 0,8 milyon dolar. Kadro ve devreye alma 0,7 milyon dolar. Kit stoku ve alacaklar için işletme sermayesi 5 milyon dolar; 30 kitin bedelinin yaklaşık 8,4 milyon dolar olduğu, yüzde 40'ının satıcı kredisiyle karşılanacağı varsayıldı. Kataforez hattı kurulursa 8 ile 15 milyon dolar daha gerekir; baz senaryoda iskelet Çin'den kaplı gelir.

Yıl 3 hesabı. Düşük uç: 60 araç × 330 bin € = 19,8 milyon €, yani 22,2 milyon $. Yüzde 8 marjla brüt kâr 1,58 milyon €, yani 1,8 milyon $. Yüksek uç: 120 araç × 380 bin € = 45,6 milyon €, yani 51,2 milyon $.

Yüzde 12 marjla brüt kâr 5,47 milyon €, yani 6,1 milyon $.

Yıl 5 hesabı. Düşük uç: 150 × 330 bin € = 49,5 milyon €, yani 55,5 milyon $; brüt kâr 3,96 milyon €, yani 4,4 milyon $. Yüksek uç: 300 × 380 bin € = 114 milyon €, yani 127,9 milyon $; brüt kâr 13,68 milyon €, yani 15,3 milyon $.

Geri ödeme, baz senaryo: araç başı 355 bin €, marj yüzde 10, yani araç başına 35.500 € brüt kâr.

1. Yıl 1, 2027: satış yok. Yatırımın çoğu harcanır.
2. Yıl 2, 2028: 30 araç. Brüt kâr 1,07 milyon €, yani 1,19 milyon $. Sabit gider sonrası katkı sıfıra yakın, eksi 0,01 milyon $.
3. Yıl 3, 2029: 90 araç. Brüt kâr 3,58 milyon $. Katkı 2,38 milyon $. Birikmiş 2,37 milyon $.
4. Yıl 4, 2030: 140 araç. Brüt kâr 5,58 milyon $. Katkı 4,38 milyon $. Birikmiş 6,75 milyon $.
5. Yıl 5, 2031: 200 araç. Brüt kâr 7,97 milyon $. Katkı 6,77 milyon $. 11,5 milyon $ için gereken 4,75 milyon $, yılın yaklaşık yüzde 70'inde tamamlanır.

Sonuç: baz senaryoda geri ödeme 4,5 ile 5 yıl, Eylül 2031 civarı. Yalnız brüt kâra göre 4,1 yıl. Yıllık satış 50 aracın altında kalırsa geri ödeme 8 yılı aşar ya da hiç olmaz.

Ortaklık yapısına göre MEKA payı, hepsi tahmin: - Fason montaj: Çinli firmanın Türk şirketi MEKA'ya araç başı ücret öder, 10 ile 20 bin €. Risk düşük, kâr düşük. - Lisanslı montaj: MEKA kiti alır, aracı monte edip satar; marj yüzde 8 ile 12. Baz senaryo budur. - Ortak girişim, yarı yarıya: şirket montaj ve dağıtım marjını birlikte alır, toplam yüzde 15 ile 20; MEKA'ya düşen yüzde 7,5 ile 10. - Distribütörlük: hazır araç ithal edilir; yatırım 1 ile 2 milyon $, marj yüzde 8 ile 12; ama yerli malı avantajı kaybolur ve otobüs ithal vergisi belirsiz.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden olmalı: iş MEKA tesisine, borsaya kote şirketin itibarına ve yerli üretici kimliğine dayanıyor. Bilet dilimi 4: ilk 24 ayın toplamı 11,5 milyon dolar, ilk 12 ay 2,5 milyon dolar. Satıcı kredisi ve ortak sermayesiyle 3. dilime inebilir. Yol ortak: tek başına marka kurmak gerçekçi değil.

İlk altı adım: 1. Kasım 2026: Mehmet Bey, Yutong, King Long, Higer, Skywell ve BYD'nin uluslararası iş geliştirme birimlerine tek sayfalık ortaklık mektubu gönderir. Sorular: Türkiye planı, kit fiyatı, lisans şartı. 2. Kasım 2026: MEKA finans ve bir gümrük müşaviri, 87.02 için güncel vergi yükünü ve yerli malı belgesi şartını yazılı olarak çıkarır. 3. Aralık 2026: MEKA üretim müdürü tesis taraması yapar: hol alanı, vinç, boya kabini boyu, hat sonu test yeri. 4. Ocak 2027: Olumlu dönen iki üreticiyle Çin'de fabrika ziyareti; QazTehna modeli sorulur. 5. Şubat 2027: EGO, İETT ve iki büyükşehir ile ön görüşme: Çin markalı yerli montaja bakış, şartnamedeki menşe kuralları. 6. Mart 2027: Yönetim kurulu kararı: fason montajla pilot mu, lisanslı montaj mı, yoksa vazgeçmek mi.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Çinli üretici yerli otobüs fabrikasını seçer	Yüksek	Yüksek	Önce mektup; yalnız MEKA'yı isteyen ortakla ilerle
Belediye ihalelerinde yerli marka tercihi sürer	Yüksek	Yüksek	Yerli malı belgesi, yerel katkı payını yüzde 40 üstüne taşıma, AB fonlu ihaleler
Kit fiyatı marjı yer	Orta	Yüksek	Sözleşmede fiyat formülü ve asgari marj
Çinli firma Türkiye'den vazgeçer, BYD örneği	Orta	Yüksek	Satıcı kredisi ve münhasırlık bedeli; kademeli yatırım
Tip onayı ve homologasyon gecikir	Orta	Orta	Fason montajla başla; tip onayını marka sahibi alsın

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Kur ve işletme sermayesi baskısı	Orta	Orta	Avro gelir, avro kit; avanslı sipariş

Çıkış yolu: fason montajla başlanırsa yatırım az kalır, hat başka montaj işine dönebilir. Lisanslı montajda tesis Çinli ortağa ya da yerli bir üreticiye satılabilir. Distribütörlükte stok eritilip çıkılır.

Açık sorular

- 87.02 pozisyonunda Çin menşeli elektrikli otobüs için bugün gümrük vergisi, İGV ve ek mali yükümlülük ne kadar? Kime: gümrük müşaviri ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü.
- Otobüs zorunlu yerli malı listesinde mi; kitten montajlı otobüs yerli malı belgesi alabilir mi? Kime: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ve Ankara Sanayi Odası.
- Çinli üreticiler Türkiye'de montaj ortağı arıyor mu, kit fiyatı ve lisans bedeli ne? Kime: Yutong, King Long, Higer, Skywell uluslararası birimleri; BYD Europe ticari araç birimi.
- Araç üreticisi tip onayı için MEKA'nın neye ihtiyacı var, süre ne? Kime: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tip onay birimi ve TSE.
- Kit iskeleti kataforezli mi geliyor? Kime: aday üreticinin teknik ekibi.
- Belediyeler Çin markalı yerli montaja nasıl bakıyor? Kime: EGO ve İETT satın alma birimleri.
- Proje bazlı teşvik ya da yatırım teşvik belgesi alınabilir mi? Kime: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü.

Kaynaklar

Bütün kaynaklara erişim tarihi 20 Ekim 2026.

1. OSD, Otomotiv Sektörü Aylık Değerlendirme Raporu 12/2025, https://www.osd.org.tr/saved-files/PDF/2026/01/19/12-2025-OSD_Aylik_Degerlendirme_Raporu.pdf
2. TED 265643-2025, Guimabus ile Yutong France, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/265643-2025
3. TED 262534-2025, Ötztaler ile Yutong France, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/262534-2025
4. TED 783404-2024, Lleida ile BYD Europe, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/783404-2024
5. EY Türkiye, ABD ve Çin otomobillerinde vergi indirimi, https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/abd-cin-otomobillerinde-vergi-indirimi
6. Yerli Malı Tebliği değişiklik taslağı ve genel gerekçe, https://kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/12/YerliMaliTebligindeDegisiklikYapilmasinaDairTebligTaslagiveGenelGerekce-1.docx , arama özetinden, açılmadı
7. Bursa Hakimiyet, Karsan İETT ihalesi KAP açıklaması, https://www.bursahakimiyet.com.tr/amp/bursa/kap-a-bildirildi-bursa-nin-otomotiv-devi-karsan-dan-1-8-milyarlik-hamle-1675109
8. Ekonomi Gazetesi, Türkiye küresel otobüs pazarında voltaj yükseltiyor, https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/turkiye-kuresel-otobus-pazarinda-voltaj-yukseltiyor-61038
9. Memurlar.net, AA kaynaklı TEHAD açıklaması, https://www.memurlar.net/haber/1013454/turkiye-elektrikli-otobus-uretiminde-vites-yukseltti.html
10. Capital, Karsan 2024 değerlendirmesi, https://www.capital.com.tr/haberler/tum-haberler/karsanin-2024-degerlendirmesi-ve-2025-hedefleri

11. TED 489602-2025, Białystok ile Busnex Poland, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/489602-2025
12. TED 120302-2025, PKM Katowice ile Busnex Poland, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/120302-2025
13. Sözcü, döviz kurları satırı, https://www.sozcu.com.tr/cinliler-vazgecmisti-kore-devi-turkiye-ye-fabrika-kuruyor-p328424
14. Yutong Katar sitesi, https://yutong.qa/pressmedia/yutong-news/2010/1670016910336593920.shtml
15. Bus-News, Yutong Orta Asya 10.000. araç, https://bus-news.com/yutong-celebrates-production-of-10000th-vehicle-for-central-asian-markets/
16. Orda.kz, Kazakistan ve Yutong QazTehna görüşmesi, https://en.orda.kz/kazakhstan-and-yutong-discuss-expanding-bus-manufacturing-partnership-at-qaztehna-plant-6113/
17. Medyascope, BYD Türkiye fabrikasını askıya aldı, https://medyascope.tv/2026/06/10/byd-turkiye-fabrikasini-askiya-aldi/
18. Prototyping China, BYD ve Bus Cap MOU, https://www.prototypingchina.com/2026/08/19/byds-perak-bus-assembly-plan-may-already-be-on-us-budgets/
19. TED 86930-2026, Libertas Dubrovnik, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/86930-2026
20. Sustainable Bus, Busworld Turkey 2026, https://www.sustainable-bus.com/events-public-transport/busworld-turkey-2026/
21. Anadolu Ajansı, Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı, https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cin-otomobil-markalari-turkiyede-yatirim-atagina-kalkti/3270007
22. Informburo.kz, Saran'daki Yutong tesisi, https://informburo.kz/stati/iz-kitaia-cerez-saran-kakie-avtobusy-sobiraiut-dlia-kazaxstana-na-zavode-yutong
23. Midas, Karsan Consip sözleşmesi KAP özeti, https://www.getmidas.com/midasin-kulaklari/karsan-karsndan-italyaya-20-milyon-avroluk-dev-siparis-p-26691
24. Hürriyet, Elektrikli araçlarda ilave gümrük vergisi değişti, https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrikli-araclarda-ilave-gumruk-vergisi-degisti-42228214
25. Vatan ve Serbestiyet, 8639 sayılı karar haberleri, https://www.gazetevatan.com/ekonomi/cinden-gelen-araclara-ek-gumruk-vergisi-karari-2150811 , arama özetinden, açılmadı
26. Cumhuriyet, BYD teşvikleri, https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/byd-nin-fabrika-projesini-askiya-almasi-verilen-tesvikleri-yeniden-gundeme-getirdi-yaptirim-ne-olacak-2511141
27. Karsan, Mersin teslimatı, https://cdn.karsan.com/Delivery/Public/File/mersin-tr_e0l1ntpyv2.pdf
28. Bloomberg HT, Karsan Ulaştırma Bakanlığı sözleşmesi, https://www.bloomberght.com/karsan-dan-sozlesme-aciklama-3737149
29. EUobserver, CRRC ilk FSR incelemesi, https://euobserver.com/68695/chinese-train-firm-subject-to-first-eu-probe-for-foreign-subsidies/
30. İşçi Haber, AA kaynaklı OSD 2025 açıklaması, kapasite kullanım oranları, https://www.iscihaber.net/gundem/otomotivde-2025-karnesi-ihracat-41-milyar-dolari-satislar-1-milyon-barajini-asti/200188
31. DHA, SANY ve FMT Türkiye'de elektrikli kamyon üretecek, 10 Eylül 2026, https://www.dha.com.tr/gundem/sany-ve-fmt-turkiyede-elektrikli-kamyon-uretecek-5-yilda-500-milyon-dolarlik-yatirim-hedefi-video-2942455

32. Taşıma Dünyası, SANY-FMT'den Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım hedefi, 10 Eylül 2026, https://www.tasimadunyasi.com/sany-fmtden-turkiyeye-500-milyon-dolarlik-yatirim-hedefi
33. Lojiport, Sany Ankara'da elektrikli çekici üretmeye başladı, 14 Eylül 2026, https://www.lojiport.com/sany-ankarada-elektrikli-cekici-uretmeye-basladi-120112h.htm
34. Devir Saati, SANY Türkiye pazarına FMT işbirliğiyle girdi, tarih sayfada yok, https://www.devirsaati.com/sany-turkiye-pazarina-fmt-isbirligiyle-girdi/
35. İşin Olsa, Elektrikli tır devi Türkiye'de üretime başladı, 5 Eylül 2026, https://www.isinolsa.com/elektrikli-tir-devi-turkiyede-uretime-basladi-tek-sarjla-500-kilometre-gidiyor/ , tek kaynak
36. Maden Türkiye fuarı katılımcı listesi, FMT Elektrikli Kamyon Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti., https://madenturkiyefuari.com/en/brand/fmt-elektrikli-kamyon-otomotiv-san-ve-tic-ltd-sti

---

Bu derin çalışma 20 Ekim 2026 tarihinde yönetici isteğiyle web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 20, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Bu turda çürütücü ajan 14 sayfayı sayfa_oku.py ile açtı: 6 TED kaydı (resmi API), OSD Aralık 2025 PDF'i, EY, Bursa Hakimiyet, Informburo, Sözcü, Yutong Katar, Medyascope ve İşçi Haber. TED birim fiyatları, OSD pazar ve ihracat rakamları, İETT bedeli, EY karar içerikleri, QazTehna kapasitesi, Yutong 2025 satışları, BYD askıya alma haberi ve 20 Ekim 2026 kurları sayfayla uyuştu. Orda.kz, Bus-News, Prototyping China, Capital, Cumhuriyet, AA, Sustainable Bus, Karsan Mersin PDF'i ve Bloomberg HT bu turda yeniden açılmadı. Çinli üreticilerin CKD kit fiyatı, lisans bedeli ve Türkiye niyeti web'de yok; ekonomi modelindeki kit oranı, montajcı marjı, adetler ve yatırım kalemleri tahmindir. Otobüs 87.02 için Çin menşeine uygulanan gümrük vergisi, İGV ve EMY oranı resmi tablodan doğrulanamadı; Ticaret Bakanlığı Otomotiv Sektör Raporu 2026 ve EUR-Lex AB telafi vergisi metni açılamadı. Yerli malı tebliğinin otobüs kapsamı ve tip onayı süreci resmi kaynaktan çıkarılamadı. Türkiye'de elektrikli otobüs yıllık satış adedi bulunamadı; TEHAD rakamı eski tarihli. Busnex Poland'ın Yutong satıcısı olduğu açılan TED kayıtlarında yazmıyor, araştırmacının tam metin aramasından çıkarım. Zloti avro kuru 4,25 varsayımdır; TL kurları 20 Ekim 2026 Sözcü sayfasından. Yutong Makedonya 2010 rakamı tek kaynak, sayfa açılamadı. Electrive, Steelradar, Automotive World ve ChinaEVHome sayfaları engellendi. Golden Dragon, Zhongtong, Ankai, Foton, Sunwin ve CRRC için Türkiye ya da yurt dışı montaj bilgisi aranmadı, bütçe yetmedi.